

QUADRO 5: O PIPELINE DE MACHINE LEARNING (MLForecast)

A ENGENHARIA DE DADOS (FEATURE ENGINEERING)

1 O FORMATO OBRIGATÓRIO (LONG FORMAT)

O modelo ML não lê matrizes largas.
Exige 3 colunas base:

unique_id → A série / ID
ds → A data
y → O alvo (target)

unique_id	ds	y
A	2024-01-01	10
A	2024-01-02	12
A	2024-01-03	11
B	2024-01-01	100
...	...	...

2 A CRIAÇÃO DE LAGS (ATRASOS)

O ML não percebe a passagem do tempo nativamente.
Temos de transformar o passado em colunas!

Lag 1: O valor de ontem (y_{t-1}).
Lag 7: O valor da semana passada (y_{t-7}).

unique_id	ds	y	lag_1	lag_7
A	2024-01-01	10	NaN	NaN
A	2024-01-02	12	10	NaN
A	2024-01-03	11	12	NaN
A	2024-01-08	13	11	10
...	...	...	...	...

RASTEIRA: Criar Lags gera buracos (NaNs) no início do dataset.
A solução é usar `.dropna()` antes do treino para não partir o modelo.

3 LAG TRANSFORMS (TRANSFORMAÇÕES DE ATRASO)

RollingMean: Média de uma janela fixa (ex: média dos últimos 7 dias).
ExpandingMean: Média de todo o histórico até àquele ponto.
Combine: Fazer contas entre duas transformações (ex: Lag 1 - Lag 7).

t-6 t-5 t-4 t-3 t-1 t
... t-3 t-2 t-1 t

lag_1 - lag_7 = NOVA FEATURE

TARGET TRANSFORMS (A NORMALIZAÇÃO GLOBAL)

1 O PROBLEMA DO CROSS-LEARNING

Treinar milhares de séries ao mesmo tempo confunde o algoritmo se uma série vender "5" e outra vender "5000".



2 A SOLUÇÃO (NORMALIZAÇÃO LOCAL)



LocalStandardScaler:

Normaliza a média para 0 e o desvio para 1, série a série (ID a ID).

$$z = \frac{y - \mu_{id}}{\sigma_{id}}$$



LocalMinMaxScaler:

Esprema os valores estritamente entre [0, 1].

$$z = \frac{y - \min_{id}}{(\max_{id} - \min_{id})}$$



Differences([1]):

Remove a tendência subtraindo o valor anterior.

$$z_t = y_t - y_{t-1}$$

3 A MAGIA DA BIBLIOTECA MLFORECAST



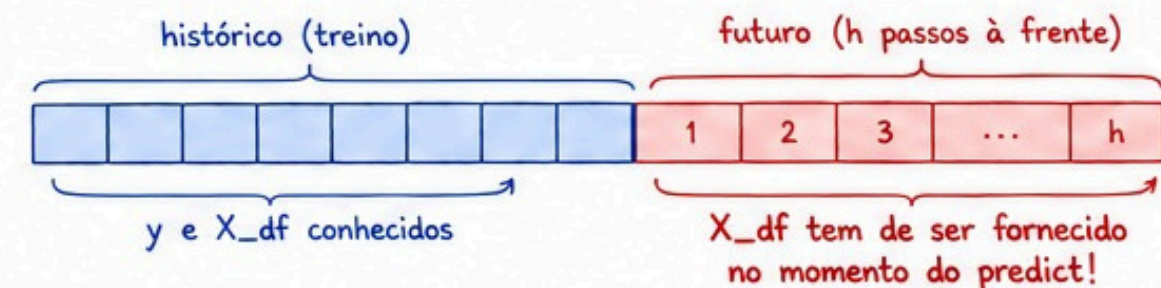
- Colocas as transformações na lista `target_transforms`.
- O `fit()` aplica as transformações matematicamente aos dados de treino.
- O `predict()` inverte tudo automaticamente (back-transform), devolvendo a previsão na escala real e original da série, sem tu teres de fazer contas manuais!



CAIXA DE ALERTA

REGRESSORES DINÂMICOS (A MATRIZ X_{df}):

Se usas uma variável que muda no futuro (ex: Preço), o modelo ML **NÃO** avança se não entregares a matriz X_{df} contendo esses valores para **TODO** o horizonte h no momento do predict.



QUADRO 6: OTIMIZAÇÃO & INCERTEZA (ML)

TREINO GLOBAL (VALIDAÇÃO & TRANSFERÊNCIA)

1 LightGBM CV (VALIDAÇÃO CRUZADA NATIVA)



O que faz?

Treina múltiplos boosters em paralelo nas várias janelas de validação.



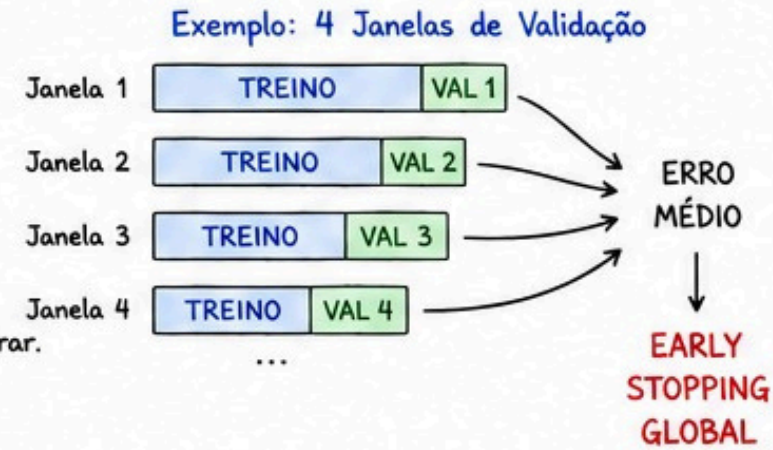
Early Stopping Global:

Aborta o treino automaticamente quando o erro médio entre as janelas para de melhorar.



Objetivo:

Otimizar o número de épocas/árvores para travar o Overfitting (que depende mais da complexidade do modelo e otimização do que apenas do volume de dados).

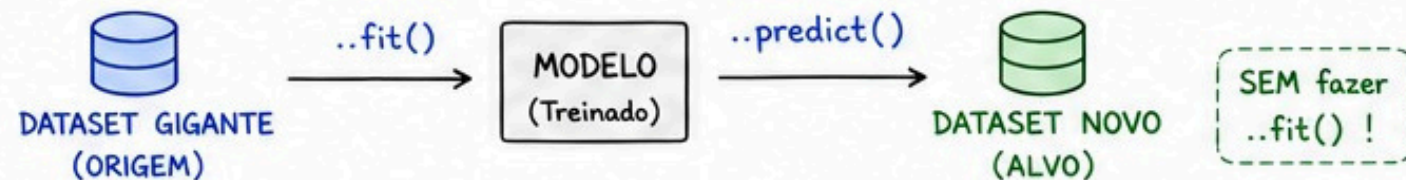


2 TRANSFER LEARNING (ABORDAGEM ZERO-SHOT)



O Conceito: Aprender num domínio e aplicar diretamente noutro.

A Mecânica:



REGRA DE SOBREVIVÊNCIA:

Para funcionar, a rede **NÃO PODE** usar variáveis categóricas locais (ex: ID_Loja = Aveiro).

Tem de depender estritamente de Lags (o padrão matemático universal da série).

INCERTEZA (CONFORMAL PREDICTION: PREVER O RISCO)

1 O CALCANHAR DE AQUILES DO ML



Modelos baseados em árvores (LightGBM, XGBoost)

cospem Point Forecasts (um valor único).

Não sabem calcular matemática de probabilidades nativamente.

2 A SOLUÇÃO: CONFORMAL PREDICTION (CP)

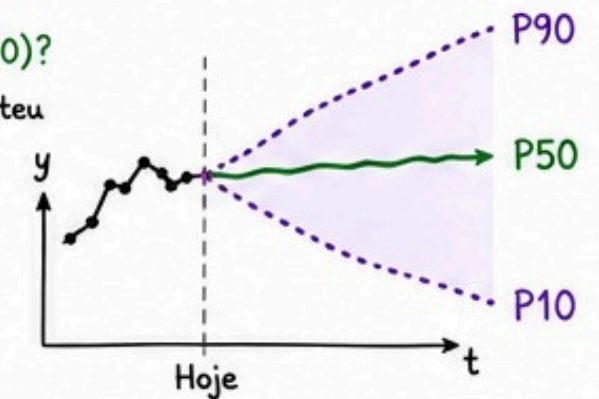


Trata o teu algoritmo como uma "Caixa Negra" opaca.



Como desenha a Mancha de Incerteza (P10 a P90)?

- Pega nos erros reais/empíricos que o modelo cometeu durante a validação cruzada.
- Usa a dispersão exata desses erros para alargar ou estreitar as margens futuras.



A GRANDE VANTAGEM TEÓRICA:

Zero pressupostos teóricos! Não obriga a que os resíduos sigam uma curva perfeita "Gaussiana/Normal".

Adapta-se à realidade bruta dos teus dados.

Não exige Normalidade!



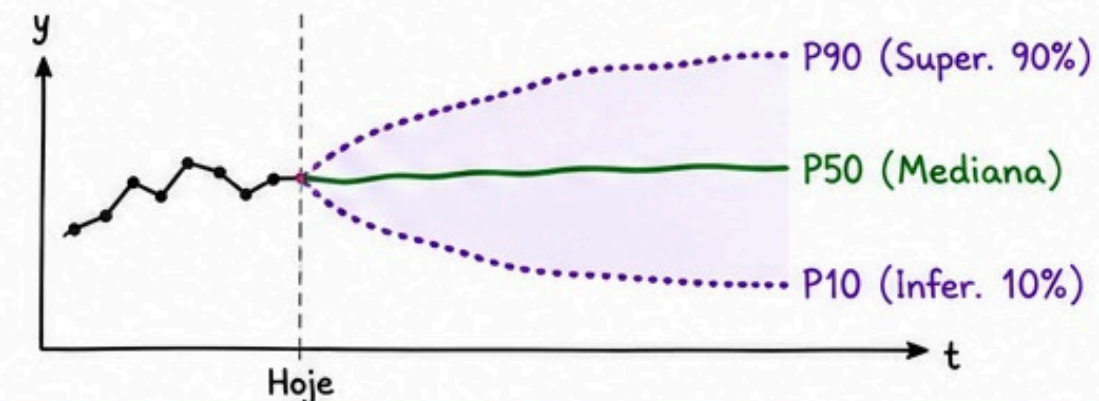
CAIXA DE ALERTA GIGANTE



CALIBRAÇÃO DE INTERVALOS:

Se a Conformal Prediction calibrou o modelo na perfeição, as linhas dos quantis **NUNCA** se cruzam.

O P50 estará sempre blindado entre o P10 e o P90, mesmo que a janela de previsão vá até ao **infinito!**



NUNCA SE CRUZAM!
Sempre blindado!